Version corrigée du 2025-12-06

TD 9

Optique Interférentielle

Interférences à division d'amplitude

corrigé

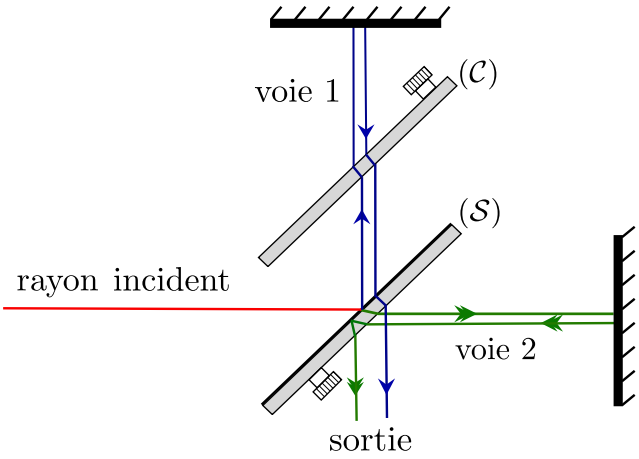
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Intérêt de la compensatrice [⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Compensatrice*

On considère l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air et éclairé en incidence normale par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ_0. On souhaite discuter de l'intérêt de la compensatrice, qui est disposé dans l'interféromètre entre la séparatrice $(\mathcal{S})$ et le miroir $(\mathscr{M}_1)$, comme indiqué ci-dessous.



1) Soit ℓ la distance de verre traversée, et n l'indice de réfraction du verre. Déterminer la différence de marche $\delta_{\mathcal{S}}$ introduite par la séparatrice $(\mathcal{S})$ entre les rayons des voies 1 et 2 en fonction de n et ℓ.

Solution

(a) *Voie 1 : 1 traversée de la séparatrice $(\mathcal{S})$: chemin optique $n\ell$.*

(b) *Voie 2 : 3 traversées de la séparatrice $(\mathcal{S})$: chemin optique 3ℓ.*

$$\boxed{\delta_{\mathcal{S}} = 2n\ell.}$$

2) On suppose que la compensatrice est de même épaisseur que la séparatrice. Déterminer de même la différence de marche $\delta_{\mathscr{C}}$ introduite par la compensatrice $(\mathscr{C})$ entre les rayons des voies 1 et 2 en fonction de n et ℓ.

Solution

(a) *Voie 1 : 3 traversées de la compensatrice $(\mathscr{C})$: chemin optique $3n\ell$.*

(b) *Voie 2 : 1 traversée de la compensatrice $(\mathscr{C})$: chemin optique $n\ell$.*

$$\boxed{\delta_{\mathscr{C}} = -2n\ell.}$$

3) En déduire la différence de marche totale δ introduite par l'ensemble séparatrice-compensatrice. Sachant que $n(\lambda)$ dépend de la longueur d'onde, discuter de l'intérêt de la compensatrice dans le cas où la source utilisée n'est pas monochromatique.

Solution

La différence de marche totale est

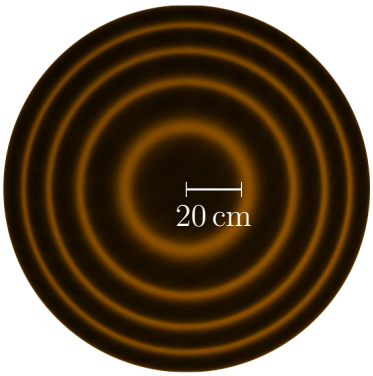
$$\boxed{\delta = \delta_{\mathscr{S}} + \delta_{\mathscr{C}} = 2n\ell - 2n\ell = 0.}$$

La différence de marche totale est nulle, et donc indépendante de la longueur d'onde. L'intérêt de la compensatrice est donc d'éliminer les effets de dispersion dus à la séparatrice lorsque la source n'est pas monochromatique.

Exercice 2 : Configuration lame d'air . . . . . [⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Lame d'air* ▷ *Anneaux*

En sortie d'un interféromètre de Michelson, on place une lentille convergente de distance focale $f' = 50\,\text{cm}$. Dans le plan focal de cette lentille, on place un écran. On observe la figure d'interférence ci-dessous lorsque l'interféromètre est éclairé en entrée par une source conjugué au miroir par un condenseur (lentille convergente). L'air est assimilé au vide, d'indice de réfraction $n = 1$. La source est une lampe spectrale au sodium basse pression, assimilé à une source monochromatique qui émet une lumière de longueur d'onde $\lambda \simeq 590\,\text{nm}$.



1) D'après la figure d'interférences, dans quelle configuration est réglé le Michelson ? Justifier le choix de la lentille et le placement de l'écran en sortie. Justifier l'utilisation du condenseur en entrée. Faire un schéma de la situation en représentant le trajet des rayons lumineux dans l'interféromètre depuis la source jusqu'à l'écran. L'extension spatiale de la source a-t-elle un effet sur la figure d'interférences ?

Solution

(a) *La figure d'interférences est formée de franges d'égale inclinaison (anneaux) donc le Michelson est réglé en* $\boxed{\textit{lame d'air}}$ *(en supposant que les miroirs sont plans)*

(b) *Les interférences observées avec un interféromètre de Michelson en lame d'air éclairé par une source étendue sont localisées à* $\boxed{\textit{l'infini}}$. *Pour observer la figure d'interférences à distance finie on place un écran dans le plan focal image d'une lentille convergente située en sortie de l'interféromètre.*

(c) *De même, pour observer le plus d'anneaux possibles, autrement dit le plus grand nombre d'ordres d'interférences, on cherchera à ce que l'angle d'incidence θ varie de façon importante. Pour ce faire, on place une lentille fortement convergente en entrée de l'interféromètre et on fait l'image de la source sur les miroirs.*

2) Démontrer en définissant deux sources secondaires S_1 et S_2 et en s'aidant d'un schéma clair, que la différence de marche dans cette configuration a pour expression $\delta = 2e\cos\theta$.

Solution

Voir cours.

3) On suppose que l'ordre d'interférence au centre de la figure, noté p_0, est entier, et on se place dans les conditions de Gauss. En s'aidant d'un tracé de rayons, montrer que le rayon du m^{e} anneau en partant du centre vaut

$$R_m = f'\sqrt{m\frac{\lambda}{e}}. \tag{1}$$

Solution

Au centre des franges ($\theta = 0$), $\delta = 2e$ et l'ordre d'interférences est maximal : $p_0 = 2e/\lambda_0$. Soit R_m le rayon du m^{e} anneau en partant du centre et p_m l'ordre d'interférences correspondant.
Hypothèse : supposons qu'on observe le maximum d'intensité d'une frange brillante au centre (p_0 entier). Alors $p_m = p_0 - m$ et donc

$$\frac{2e}{\lambda_0}\cos(i_m) = \frac{2e}{\lambda_0} - m.$$

Dans les conditions de Gauss ($\theta_{\text{m}} \ll 1$) on a $\cos i_m \simeq 1 - i_m^2/2$ d'où

$$i_m = \sqrt{m\frac{\lambda_0}{e}}.$$

En plaçant une lentille mince convergente de distance focale f' en sortie de l'interféromètre, le m^{e} anneau sur l'écran est de rayon $R_m = f' \tan i_m \simeq f' i_m$. On en déduit

$$\boxed{R_m = f'\sqrt{m\frac{\lambda}{e}}.}$$

4) En réalité, on ne sait pas si l'ordre d'interférence au centre p_0 est entier. Il faut donc remplacer m par $m + \varepsilon$ dans l'Éq. (1), où ε désigne la partie fractionnaire de p_0. Montrer qu'on peut néanmoins exprimer e en fonction de deux rayons successifs R_m et R_{m+1} sans connaître p_0. Que vaut l'épaisseur e pour obtenir les anneaux de la figure ci-dessus ?

Solution

L'expression générale du rayon est donc

$$\boxed{R_m = f'\sqrt{(m+\varepsilon)\frac{\lambda}{e}}.}$$

On ne connaît pas ε donc on ne peut pas se servir de la mesure d'un seul rayon. Il faut mesurer deux rayons successifs R_m et R_{m+1} puis déterminer l'épaisseur par la relation

$$R_{m+1}^2 - R_m^2 = f'^2\frac{\lambda}{e}((m+1+\varepsilon) - (m+\varepsilon)) = f'^2\frac{\lambda}{e},$$

soit

$$\boxed{e = \frac{f'^2\lambda}{R_{m+1}^2 - R_m^2}.}$$

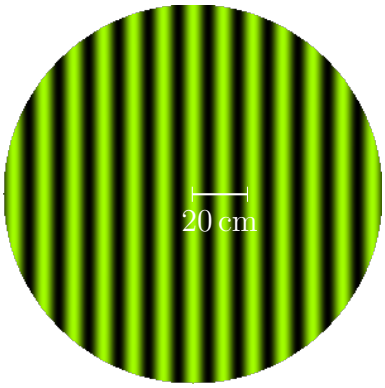
Sur la figure, on mesure $R_1 = 20\,\text{cm}$ et $R_2 = 35\,\text{cm}$, et donc

$$\boxed{e = 1{,}7\,\mu\text{m}.}$$

Exercice 3 : Configuration coin d'air ..... [⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Coin d'air* ▷ *Franges rectilignes*

À la sortie d'un interféromètre de Michelson, on place une lentille ($\mathscr{L}_2$) de distance focale $f_2' = 20\,\text{cm}$, et l'on fait l'image des miroirs sur un écran. On observe la figure d'interférence suivante lorsque l'interféromètre est éclairé en entrée par une source monochromatique ponctuelle placée au foyer d'une lentille ($\mathscr{L}_1$) de distance focale $f_1' = 10\,\text{cm}$. La source est une lampe spectrale au sodium qui émet à la longueur d'onde $\lambda \simeq 590\,\text{nm}$.



1) D'après la figure d'interférences, dans quelle configuration est réglé le Michelson ? Justifier le choix de la lentille en sortie et le placement de l'écran. Justifier l'utilisation de la sortie en entrée. Faire un schéma de la situation en représentant le trajet des rayons lumineux dans l'interféromètre depuis la source jusqu'à l'écran. L'extension spatiale de la source a-t-elle un effet sur la figure d'interférences ?

Solution

La figure d'interférences est formée de franges

(a) *La figure d'interférences est formée de franges rectilignes donc le Michelson est réglé en* $\boxed{\textit{coin d'air}}$ *(en supposant que les miroirs sont plans).*

(b) *Les interférences observées avec un interféromètre de Michelson en coin d'air éclairé par une source ponctuelle sont localisées sur les* $\boxed{\textit{miroirs}}$. *Pour observer la figure d'interférences à distance finie on place un écran dans le plan focal image d'une lentille convergente située en sortie de l'interféromètre.*

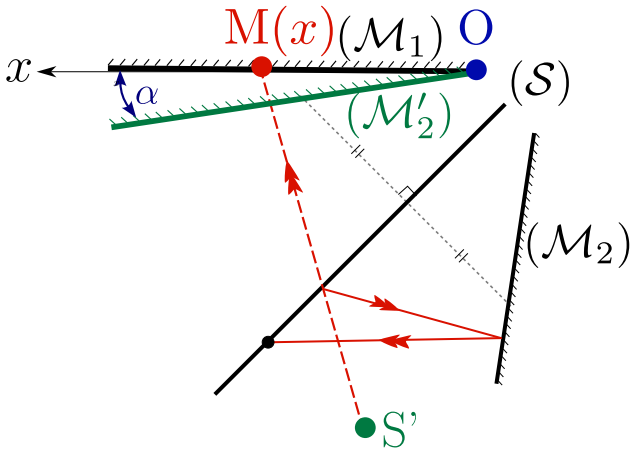
(c) *On éclaire l'interféromètre en configuration coin d'air avec un faisceau parallèle en incidence* $\boxed{\textit{normale}}$.

(d) *L'extension spatiale de la source n'a* $\boxed{\textit{pas d'effet}}$ *sur la figure d'interférences si l'on observe les franges sur les miroirs.*

2) On rappelle que la différence de marche en configuration coin d'air vaut $\delta = 2\alpha x$. Que représente x ? Faire un schéma. En déduire que l'interfrange sur les miroirs vaut $i = \frac{\lambda}{2\alpha}$.

Solution

La grandeur x représente l'abscisse sur les miroirs par rapport au point de croisement de $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$.

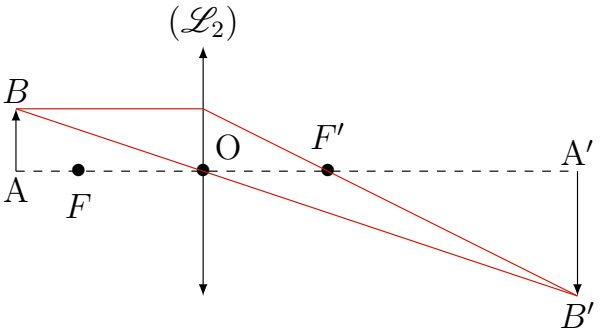


L'interfrange i est la distance entre deux franges brillantes successives, et virifie donc

$$p(x+i) - p(x) = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{2\alpha(x+i)}{\lambda} - \frac{2\alpha x}{\lambda} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{i = \frac{\lambda}{2\alpha}.}$$

3) L'écran est placé en sortie à une distance $D = 2\,\mathrm{m}$ de la lentille mince $(\mathscr{L}_2)$. À partir de la relation de conjugaison, déterminer le grandissement γ. En déduire l'expression de l'interfrange j sur l'écran.

Solution



La relation de conjugaison donne

$$\frac{1}{f_2'} = \frac{1}{\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA'}}(\gamma - 1) = \frac{1}{D}(\gamma - 1),$$

car d'après le théorème de Thalès,

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

On en déduit

$$\boxed{\gamma = 1 + \frac{D}{f_2'} = 11.}$$

L'interfrange sur l'écran vaut ensuite

$$\boxed{j = \gamma i = \frac{\gamma\lambda}{2\alpha}.}$$

4) À partir de la figure d'interférences ci-dessus, estimer l'angle α du coin d'air entre les deux miroirs.

Solution

On mesure sur l'écran

$$j = 1{,}4\,\text{cm},$$

ce qui donne

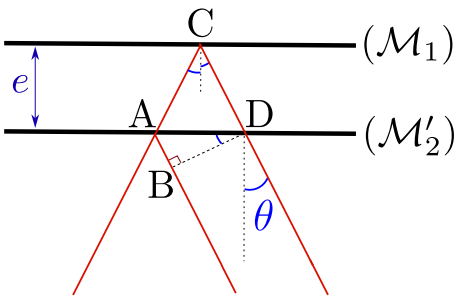
$$\boxed{\alpha = \frac{\gamma\lambda}{2j} \simeq 2{,}3 \times 10^{-4}\,\text{rad}.}$$

Exercice 4 : Différence de marche dans un Michelson . . . . . [⋆]

▷ *Différence de marche* ▷ *Lame d'air* ▷ *Coin d'air*

On souhaite calculer la différence de marche δ entre les deux rayons issus de l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air et coin d'air.

1) Lame d'air. On représente ci-dessous le trajet fictif de deux rayons qui interfèrent à l'infini, et réfléchis sur les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$. À partir de la construction ci-dessous, déterminer la différence de marche δ en fonction de e et θ. Comparer à la formule du cours.



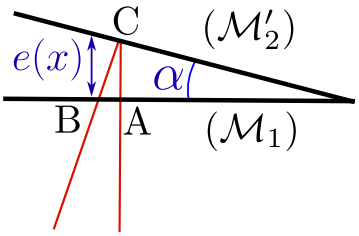
Solution

$$\begin{aligned}\delta(P) &= (S'P) - (S'P) = (AC) + (CD) - (AB) &(1)\\ &= \frac{2e}{\cos\theta} - AD\sin\theta = \frac{2e}{\cos\theta} - 2e\tan\theta\sin\theta &(2)\\ &= \frac{2e}{\cos\theta}\left[1-\sin^2\theta\right] = 2e\cos\theta, &(3)\end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\delta = 2e\cos\theta.}$$

2) Coin d'air. On représente ci-dessous le trajet fictif de deux rayons qui arrivent en incidence normale et réfléchis sur les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$. Justifier que pour $\alpha \ll 1$, la différence de marche vaut $\delta = 2e(x)$ où $e(x)$ représente l'épaisseur variable de la lame d'air à l'abscisse x. Conclure sur l'expression de la différence de marche. Comparer à la formule admise en cours.



Solution

La condition d'interférence constructive est

$$\delta = 2e\cos\theta_m = m\lambda_0,$$

soit

$$\boxed{\theta_m = \arccos\left(\frac{m\lambda_0}{2e}\right).}$$

Exercices

Exercice 5 : Propriétés spectrales du doublet du sodium . . . . . [⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Lame d'air* ▷ *Cohérence temporelle* ▷ *Doublet de raie*

Un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air d'épaisseur e est éclairé par une lampe à vapeur de sodium. La vapeur de sodium émet deux radiations de même intensité I_0 et de longueurs d'onde voisines λ_1 et λ_2. On introduit l'écart en longueur d'onde $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \ll \lambda_\mathrm{m}$, où $\lambda_\mathrm{m} \simeq 589\,\mathrm{nm}$ désigne la longueur d'onde moyenne. La figure d'interférences est observé sur un écran placé dans le plan focal image d'une lentille convergente en sortie de l'interféromètre.

1) Rappeler l'expression de la différence de marche δ. Exprimer l'intensité lumineuse I_λ pour une onde lumineuse *monochromatique* de longueur d'onde λ, sachant que la séparatrice ne transmet et réfléchit que la moitié de l'intensité incidente.

Solution

D'après le cours, la différence de marche en configuration lame d'air est

$$\boxed{\delta = 2e\cos\theta,}$$

Chaque onde en sortie de l'interféromètre a une intensité $I_1 = I_2 = I_0/4$, en raison des deux passages par la séparatrice. D'après la formule des interférences,

$$I = \frac{I_0}{2}\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right] = 2I_0\left[1+\cos\left(4\pi\frac{e\cos\theta}{\lambda}\right)\right].$$

On trouve donc

$$\boxed{I_\lambda = \frac{I_0}{2}\left[1+\cos\left(4\pi\frac{e\cos\theta}{\lambda}\right)\right].}$$

2) Montrer que l'intensité résultant de la superposition du doublet de raies au centre de la figure s'écrit

$$I(e) = I_0 \left[1 + \mathscr{C}(e) \cos\left(4\pi \frac{e}{\lambda_\mathrm{m}}\right)\right], \tag{1}$$

où l'on exprimera $\mathscr{C}(e)$ en fonction de e et de la longueur de cohérence temporelle ℓ_c.

Solution

Les deux raies du sodium sont incohérentes, car de longueurs d'onde différentes. On somme donc les intensités provenant des deux raies du sodium, soit

$$I = I_{\lambda_1} + I_{\lambda_2}.$$

Au centre de la figure, on a $\theta = 0$, et donc

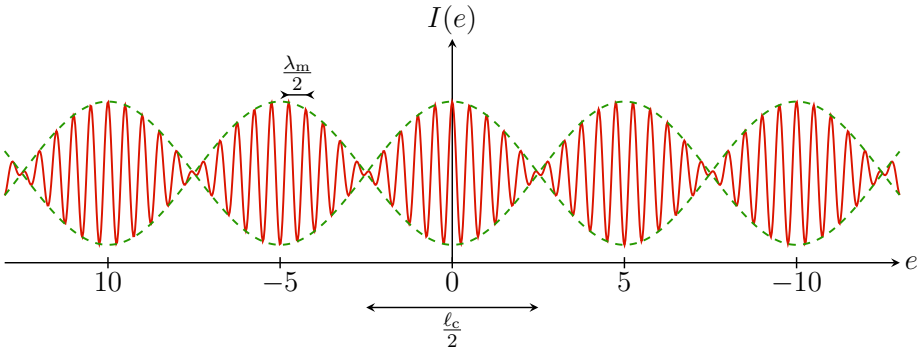
$$\begin{aligned} I &= \frac{I_0}{2}\left[1 + \cos\left(4\pi\frac{e}{\lambda_1}\right)\right] + \frac{I_0}{2}\left[1 + \cos\left(4\pi\frac{e}{\lambda_2}\right)\right] \\ &= \frac{I_0}{2}\left[2 + \cos\left(4\pi\frac{e}{\lambda_1}\right) + \cos\left(4\pi\frac{e}{\lambda_1}\right)\right] \\ &= I_0\left[1 + \cos\left(2\pi e\left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}\right)\right)\cos\left(2\pi e\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)\right)\right]. \end{aligned}$$

On simplifie ensuite les expressions à l'ordre dominant en $\Delta\lambda/\lambda$, soit $\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \simeq \frac{2}{\lambda_\mathrm{m}}$ et $\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \simeq \frac{\Delta\lambda}{\lambda_\mathrm{m}^2} = \frac{2}{\ell_\mathrm{c}}$. On en déduit,

$$\boxed{I(e) = I_0\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{e}{\ell_\mathrm{c}}\right)\cos\left(4\pi\frac{e}{\lambda_\mathrm{m}}\right)\right].}$$

3) Représenter le graphe de la fonction $I(e)$. On fait défiler les anneaux d'interférences en variant l'épaisseur e grâce à la vise de translation du miroir mobile. Exprimer le nombre N de franges brillantes qui défilent entre deux anticoïncidences (deux annulations successives du contraste).

Solution



La période due la fonction contraste

$$\mathscr{C}(e) = \cos\left(2\pi\frac{e}{\ell_\mathrm{c}}\right),$$

vaut ℓ_c. Le déplacement entre deux anticoïncidences vaut la demi-période, soit $\frac{\ell_\mathrm{c}}{2}$. Or la période des oscillations rapides d'intensité (alternance des franges sombres et brillantes) vaut $\frac{\lambda_\mathrm{m}}{2}$. Le nombre N de franges qui défilent entre deux anticoïncidences vaut ainsi

$$N = \frac{\ell_\mathrm{c}/2}{\lambda_\mathrm{m}/2} = \frac{\ell_\mathrm{c}}{\lambda_\mathrm{m}},$$

soit

$$\boxed{N = \frac{\lambda_\mathrm{m}}{\Delta\lambda}.}$$

4) L'expérience donne $N = 982$. Déterminer l'écart en longueur d'onde du doublet du sodium $\Delta\lambda$.

Solution

On trouve

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{\lambda_\mathrm{m}}{N} \simeq 0{,}6\,\mathrm{nm}.}$$

Nous mesurerons l'écart du doublet du sodium dans le TP8 : Interféromètre de Michelson – 2.

Données : $\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$.

Exercice 6 : Spectre cannelé en lumière blanche ..... [⋆⋆]

▷ *Michelon* ▷ *Coin d'ain* ▷ *Lumière blanche*

Un interféromètre de Michelson réglé en configuration coin d'air d'angle α est éclairé par une source de lumière blanche. La figure d'interférences est observée sur un écran placé en sortie d'une lentille convergente qui fait l'image des miroirs. Le milieu est de l'air d'indice optique $n = 1$.

1) Faire un schéma de la situation. Rappeler l'expression de la différence de marche δ en fonction de l'abscisse x le long du miroir fixe, et de α, ainsi que l'expression de l'interfrange i sur les miroirs à la longueur d'onde λ.

Solution

Coin d'air : éclairage en incidence normale (diaphragme au foyer objet d'une lentille en entrée) et observation des interférences en faisant l'image des miroirs sur un écran en sortie par une lentille. On a $\delta = 2\alpha x$, où x est l'abscisse sur le miroir fixe $\mathscr{M}_1$. On a donc

$$\boxed{\delta = 2\alpha x.}$$

L'interfrange à la longueur d'onde λ s'obtient par $\delta(x+i) = \delta(x) + \lambda$, soit

$$\boxed{i = \frac{\lambda}{2\alpha}.}$$

2) On note $\tilde{D}(\lambda)$ la densité spectrale en longueur d'onde de la source de lumière blanche. Justifier que la densité spectrale de la lumière interférant sur l'écran s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda) = \tilde{D}(\lambda)\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].$$

Montrer que le spectre de cette lumière est *cannelé* en tout point de l'écran, i.e. que certaines longueurs d'ondes λ_k, que l'on déterminera, sont éteintes, i.e. d'intensité nulle.

Solution

Si l'on place un spectromètre au niveau de l'écran, on mesure la densité spectrale de la lumière qui interfère. D'après la formule de Fresnel, chaque bande de longueur d'onde centrée autour de λ et de largeur $\mathrm{d}\lambda$ interfère avec elle-même sur l'écran, et contribue une intensité

$$\mathrm{d}I = \tilde{D}(\lambda)\mathrm{d}\lambda\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].$$

L'intensité par unité de longueur d'onde (densité spectrale) vaut donc

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda) = \tilde{D}(\lambda)\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].}$$

Cette grandeur s'annule lorsque $\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right) = -1$, soit $2\pi\frac{\delta}{\lambda} = \pi + 2k\pi$, soit pour les longueurs d'onde

$$\boxed{\lambda_k = \frac{\alpha x}{k + 1/2}.}$$

3) On représente ci-dessous l'allure de la densité spectrale de la lumière interférant sur l'écran dans trois situations : $x \ll i$, $x \simeq i$ et $x \gg i$, où i désigne l'interfrange moyen à la longueur d'onde λ_m. Associer chaque figure à chaque valeur de x en justifiant. Comparer δ à la longueur de cohérence temporelle ℓ_c dans chacune de ces situation. Que voit-on sur l'écran dans chacune de ces situations ?

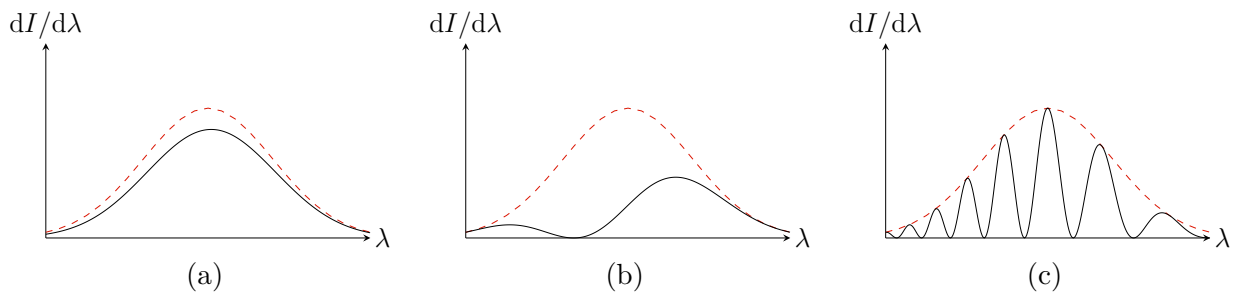
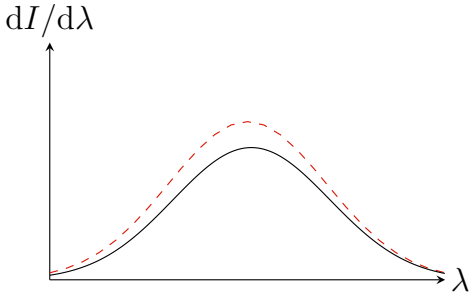


Fig. 6.1 – Spectre cannelé en lumière blanche. (a) Teinte plate. (b) Teinte de Newton. (c) Blanc d'ordre supérieur.

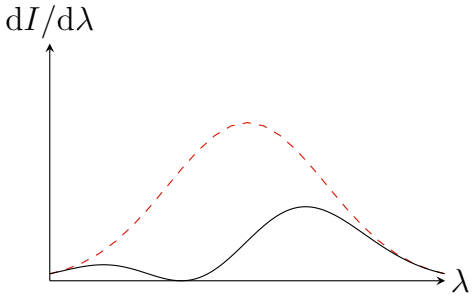
Solution

Ici i représente l'interfrange « moyen ». Pour de la lumière visible, par exemple, ce i moyen s'obtient pour une longueur d'onde au milieu du spectre visible, $\lambda_{\text{moy}} \sim 600\,\text{nm}$.

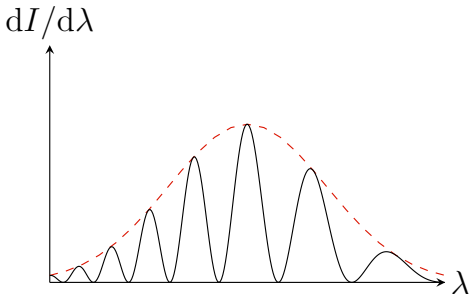
(a) *Lorsque $X \simeq 0$, $\lambda_k \simeq 0$ n'appartient pas au domaine du visible $[400\,\text{nm}, 800\,\text{nm}]$, et donc on n'observe aucune cannelure dans le spectre de la lumière sur l'écran.*



(b) *Lorsque $\frac{\alpha X}{\gamma} \sim \lambda_{\text{moy}}$, on a $\lambda_k \sim \lambda_{\text{moy}}/(k+1/2)$, et on observe donc une ou deux cannelures dans le spectre visible (pour $k = 1$ typiquement). Dans ce cas, la lumière apparaît colorée, puisque qu'une bonne partie du spectre visible est absente. On observe une* ***teinte de Newton****. Exemple ci-dessous pour $\frac{\alpha X}{\gamma} = \lambda_{\text{moy}}$.*



(c) *Lorsque $\frac{\alpha X}{\gamma} \gg \lambda_{\text{moy}}$, par exemple $\frac{\alpha X}{\gamma} \simeq p\lambda_{\text{moy}}$ avec un grand entier, alors $\lambda_k \simeq \frac{p}{k+1/2}\lambda_{\text{moy}}$. On observe alors un grand nombre de cannelures dans le spectre visible. La lumière apparaît blanche, mais ce n'est pas le même blanc que celui de la source. On parle de* ***blanc d'ordre supérieur****. Exemples ci-dessous pour $\frac{\alpha X}{\gamma} = 10\lambda_{\text{moy}} \simeq 6\,\mu\text{m}$, soit $p = 10$. On observe des cannelures dans le spectre visible entre $400\,\text{nm}$ et $800\,\text{nm}$, soit de $k = 15$ à $k = 7$ ou 8.*



Nous étudierons le spectre cannelé en lumière blanche dans le TP8 : Interféromètre de Michelson – 2.

Exercice 7 : Mesure d'une épaisseur par interférométrie de Michelson ..... [⋆⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Coin d'air* ▷ *Lumière blanche* ▷ *Lame de verre*

On cherche à mesurer l'épaisseur ℓ d'une lame de verre, d'indice $n_{\text{m}} = 1{,}520$ à la longueur d'onde $550\,\text{nm}$. Pour cela, on dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en coin d'air, et d'une lampe à incandescence placée devant un filtre coloré de longueur d'onde moyenne $\lambda_{\text{m}} = 550\,\text{nm}$ et de largeur spectrale $\Delta\lambda = 100\,\text{nm}$.

1) Rappeler le critère d'observation des interférences qui porte sur la différence de marche δ dans le cas d'une source polychromatique centrée sur la longueur d'onde λ_{m} et de largeur spectrale $\Delta\lambda$. En déduire le nombre N_{f} de franges d'interférences observables de part et d'autre de la frange centrale.

Solution

Le critère de cohérence temporelle est que

$$\boxed{\delta \leq \ell_c}$$

pour observer des interférences contrastées, avec la longueur de cohérence temporelle

$$\boxed{\ell_c = \frac{\lambda_m^2}{\Delta\lambda}.}$$

2) Rappeler le montage permettant d'observer les franges d'interférences en configuration coin d'air avec une source étendue. Préciser le rôle des lentilles et de la compensatrice. Donner l'allure de la figure d'interférences en lumière monochromatique, et rappeler l'expression de la différence de marche.

Solution

Voir cours.

On règle la distance du miroir mobile $(\mathscr{M}_2)$ de sorte qu'en l'absence de lame, l'ordre d'interférences au centre de la figure soit nul. On interpose ensuite la lame de verre sur le trajet du faisceau 1 comme ci-dessous.

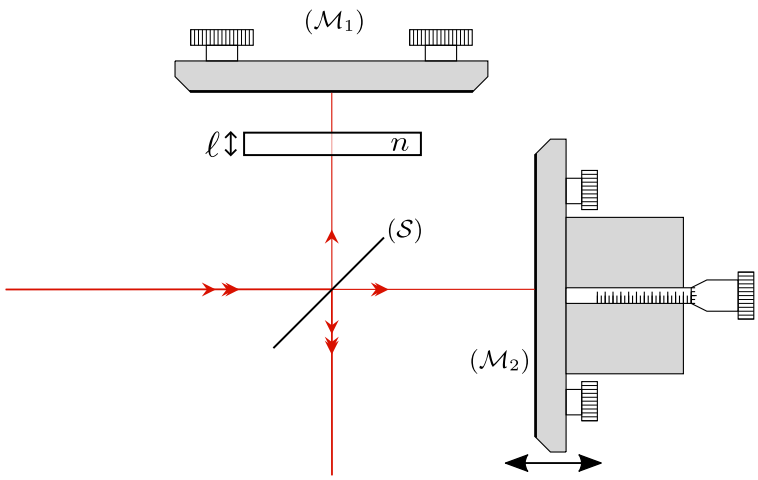


Fig. 7.1 – Lame de verre dans un interféromètre de Michelson en configuration lame d'air.

3) Qu'observe t-on qualitativement si l'épaisseur ℓ de la lame est faible devant la longueur de cohérence ? Du même ordre de grandeur ? Grande ? Dans quel sens et de quelle distance e_m faut-il déplacer (chariotter) le miroir mobile pour retrouver un ordre d'interférences nul au centre de la figure d'interférences à la longueur d'onde λ_m ?

Solution

La différence de marche introduite par la lame à la longeur d'onde moyenne est

$$\boxed{\delta_{\text{lame}} = 2(n_m - 1)\ell.}$$

D'après le critère de cohérence temporelle,

(a) *si $\ell \ll \ell_c$, on a $\delta_{\text{lame}} \ll \ell_c$ et on observe une frange brillante blanche ;*

(b) *si $\ell \sim \ell_c$, on a $\delta_{\text{lame}} \sim \ell_c$ et on observe des franges colorées décalées ;*

(c) *si $\ell \gg \ell_c$, on a $\delta_{\text{lame}} \gg \ell_c$ et on n'observe plus de franges d'interférences : la teinte est blanche uniforme.*

En chariottant le miroir mobile de e_m, la différence de marche vaut

$$\delta = 2e_m + \delta_{\text{lame}},$$

puisque l'incidence est normale en configuration coin d'air, et donc

$$\boxed{e_m = -(n_m - 1)\ell}$$

pour retrouver l'ordre d'interférences nul au centre de la figure d'interférences.

On suppose que l'indice varie selon la loi de Cauchy $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$ avec $B = 1{,}06 \times 10^{-2}\,\mu\text{m}^2$. En pratique, on ne peut pas repérer la frange d'ordre nul, mais on peut repérer la frange achromatique, c'est-à-dire celle dont l'ordre d'interférences $p(\lambda)$ ne dépend pas au premier ordre de la longueur d'onde λ.

4) Pourquoi ne peut-on pas observer la frange d'ordre nul ?

Solution

La différence de marche après chariottage d'une épaisseur e vaut

$$\delta = 2\alpha x + 2e + 2(n(\lambda) - 1)\ell,$$

La frange d'ordre $p_0 = 0$ nul vérifie

$$\delta_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_0(\lambda) = -(n(\lambda) - 1)\frac{\ell}{\alpha} - \frac{e}{\alpha}.$$

Mais alors la position dépend de la longueur d'onde, et donc chaque longueur d'onde produit sa propre frange d'ordre nul, qui ne coïncident pas ! On ne peut donc pas distinguer les franges d'ordre nul d'autres franges.

5) Quelle équation sur $p(\lambda)$ vérifie que la frange achromatique ? De quelle couleur est cette frange ? Déterminer la relation entre l'épaisseur ℓ, la longueur d'onde moyenne λ_m, l'indice moyen n_m, la constante B, et la distance algébrique e dont il faut déplacer le miroir mobile pour que la frange achromatique soit au centre de la figure d'interférences. *Application numérique* : on mesure $e = -50\,\mu\text{m}$: calculer ℓ.

Solution

La frange achromatique vérifie la relation

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda = \lambda_m) \simeq 0.}$$

L'ordre d'interférences a pour expression

$$p(\lambda) = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2\alpha x}{\lambda} + \frac{2\ell}{\lambda}(n(\lambda) - 1),$$

et donc

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda = \lambda_\mathrm{m}) = -\frac{2(\alpha x + e)}{\lambda_\mathrm{m}^2} - \frac{2\ell}{\lambda_\mathrm{m}^2}(n_\mathrm{m} - 1) + \frac{2\ell}{\lambda_\mathrm{m}}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda = \lambda_\mathrm{m}) = -\frac{2(\alpha x + e)}{\lambda_\mathrm{m}^2} - \frac{2\ell}{\lambda_\mathrm{m}^2}(n_\mathrm{m} - 1) - \frac{4\ell B}{\lambda_\mathrm{m}^4}.$$

La position x_a de la frange achromatique vérifie donc

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda = \lambda_\mathrm{m}) = 0 \quad \Rightarrow \quad x_a = -\frac{\ell}{\alpha}\left[(n_\mathrm{m} - 1) + \frac{2B}{\lambda_\mathrm{m}^2}\right] - \frac{e}{\alpha}.$$

Cette frange est située au centre de la figure d'interférences lorsque $x_a = 0$, soit

$$-\ell\left[(n_\mathrm{m} - 1) + \frac{2B}{\lambda_\mathrm{m}^2}\right] = e.$$

On en déduit l'épaisseur de la lame de verre,

$$\boxed{\ell = -\frac{e}{(n_\mathrm{m} - 1) + \frac{2B}{\lambda_\mathrm{m}^2}} \simeq 34{,}9\,\mu\text{m}.}$$

Exercice 8 : Observation d'ondes gravitationnelles ..... [⋆⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Lame d'air* ▷ *Onde gravitationnelle*

E3A, Physique PC, 2006.

L'interféromètre de Michelson est utilisé dans les expériences LIGO et VIRGO pour détecter les ondes gravitationnelles. Le dispositif LIGO, pour *Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory*, a permis la première détection directe d'ondes gravitationnelles en septembre 2015. L'interféromètre de Michelson est réglé en configuration lame d'air. Le milieu est de l'air d'indice $n_\text{air} \simeq 1$. Les bras de l'interféromètre ont pour longueurs $d_1 \simeq d_2 \simeq 4\,\text{km}$. Le laser utilisé comme source émet un faisceau très fin en incidence normale sur le miroir mobile ($\mathscr{M}_2$). La lumière est parfaitement monochromatique, de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 1{,}06\,\mu\text{m}$. L'intensité de chaque onde individuelle en sortie de l'interféromètre est notée I_0.

Fig. 8.1 – Photographie du dispositif LIGO.

1) Justifier que la différence de marche vaut $\delta_0 = 2(d_2 - d_1)$. À quelle condition sur δ_0 l'interféromètre est-il au contact optique ?

Solution

Au contact optique, $\delta_0 = 0$. Pour déterminer le contact optique en TP, a partir d'un Michelson réglé en lame d'air, on fait « rentrer» les anneaux, puis avec une source blanche, on cherche le « blanc pur », c'est-à-dire le blanc entouré de s « teintes de Newton » par un infime chariotage

2) Exprimer l'intensité $I(\delta)$ reçue par le détecteur en sortie de l'interféromètre, en justifiant la formule utilisée et en précisant les hypothèses.

Solution

$$I(\delta) = 2I_0\left(1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right)$$

La théorie de la relativité générale prévoit qu'une onde gravitationnelle provoque une variation de la longueur relative des bras, ce qui se traduit par une variation de différence de marche entre les deux signaux optiques qui interfèrent. En présence d'un onde gravitationnelle, la différence de marche entre les deux ondes optiques au niveau du détecteur devient : $\delta = \delta_0 + L\varepsilon$, où $\varepsilon \sim 10^{-21}$ est l'amplitude de l'onde gravitationnelle et $L = d_2 \simeq d_1$ est la longueur des bras de l'interféromètre.

3) En effectuant un développement limité au premier ordre en ε, déterminer la variation d'intensité $\Delta I = I(\delta) - I(\delta_0)$ induite par l'onde gravitationnelle en fonction de I_0, δ_0, L, et ε.

Solution

$\Delta I_{\text{gr}} = 2I_0\left(\cos\left(2\pi\frac{\delta_0+\varepsilon L}{\lambda}\right) - \cos\left(2\pi\frac{\delta_0}{\lambda}\right)\right) \simeq I_0\varepsilon\frac{4\pi L}{\lambda}\sin\left(2\pi\frac{\delta_0}{\lambda}\right)$

4) L'intensité I_0 étant donnée, comment faut-il choisir δ_0 pour que la variation d'intensité ΔI soit aussi grande que possible en valeur absolue ?

Solution

La variation d'éclairement est la plus grande si le sinus vaut 1 en valeur absolue, soit $\delta_0 = \frac{2p+1}{4}\lambda$.

5) Comment choisir la longueur L pour améliorer la sensibilité de détection ? *Application numérique* : déterminer numériquement la variation relative maximale $\Delta I/I_0$ attendue pour $L = 4\,\text{km}$.

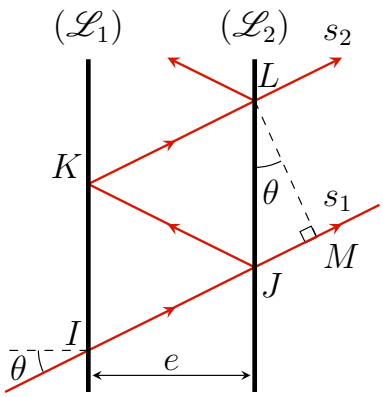
Solution

$\Delta I_{\text{grav}}/I_0 = \frac{4\pi L}{\lambda}\varepsilon = 1{,}2 \times 10^{-9}$.

Exercice 9 : Interféromètre de Fabry-Perot ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Division d'amplitude* ▷ *Ondes multiples* ▷ *Finesse*

Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué d'une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e comprise entre deux lames de verre d'épaisseur négligeable. Ces lames ont un coefficient de transmission en amplitude t et un coefficient de réflexion en amplitude r. On éclaire la lame avec une source étendue monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 422{,}7\,\text{nm}$. Un rayon incident donne naissance à différents rayons dont on doit tenir compte si le coefficient de réflexion est élevé.



1) Quelle relation existe-t-il entre r et t si l'on néglige l'absorption lumineuse ? On rappelle que les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont données par r^2 et t^2.

Solution

Par conservation de l'énergie, on a

$$\boxed{r^2 + t^2 = 1.}$$

2) En s'aidant du théorème de Malus et de constructions géométriques, déterminer le déphasage constant φ entre deux rayons émergents successifs en fonction de e, λ et θ.

Solution

On a $\delta = 2e\cos\theta$ (la démo sera faite pour le Michelson en lame d'air) et donc

$$\boxed{\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{4\pi e}{\lambda}\cos\theta.}$$

Le calcul de la différence de marche se fait comme dans le cours sur la division d'amplitude.

3) On appelle $\underline{s}_m$ l'amplitude complexe de l'onde associée au m-ième rayon. Quelle relation a-t-on entre $\underline{s}_m$ et $\underline{s}_{m-1}$? Comment s'exprime $\underline{s}_m$ en fonction de $\underline{s}_1$? En déduire l'expression de l'amplitude résultante $\underline{s}$ et montrer que l'intensité lumineuse I a pour expression

$$I = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\frac{\varphi}{2})}, \tag{1}$$

où l'on supposera r réel et où m est à déterminer.

Solution

On a $\underline{s}_{m+1} = r^2\underline{s}_m e^{i\varphi}$. En effet, chaque aller-retour entre les lames de verre s'accompagnent de deux réflexions. On utilise la méthode de sommation du cours pour les interférences à N ondes. On a

$$\underline{s} = \sum_{k=1}^{\infty}\underline{s}_k = \underline{s}_1\sum_{k=0}^{\infty} r^{2k}e^{ik\varphi} = \underline{s}_0\frac{1}{1 - r^2e^{i\varphi}}.$$

l'intensité vaut donc

$$I = \frac{1}{2}\underline{s}\underline{s}^\star = \frac{I_0}{(1 - r^2\cos\varphi)^2 + r^4\sin^2(\varphi)} = \frac{I_0}{1 - 2r^2\cos\varphi + r^4} = \frac{I_{\max}}{(1 - r^2)^2 + 4r^2\sin^2(\frac{\varphi}{2})},$$

en utilisant la formule $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$. On a donc

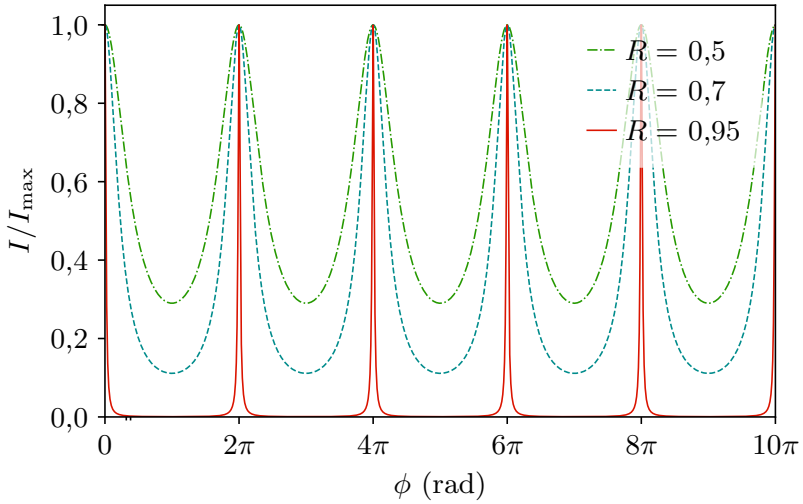
$$I_{\max} = \frac{I_0}{(1 - r^2)^2}.$$

$$\boxed{m = \frac{4r^2}{(1 - r^2)^2}.}$$

4) Représenter l'intensité I en fonction de φ pour différentes valeurs de r. On désire des interférences très contrastées. Comment faut-il choisir r ? Déterminer la finesse $\mathscr{F}$.

Solution

On a représenté ci-dessous le graphe de la fonction $I(\varphi)$ (fonction d'Airy) pour plusieurs valeurs de $R = r^2$ (coefficient de réflexion en intensité).



Le contraste vaut $\mathscr{C} \simeq 1$ car l'intensité minimale est quasi nulle pour m grand. Mais les franges brillantes sont d'autant mieux séparées les unes des autres que r est grand. La finesse vaut

$$\boxed{\mathscr{F} = \frac{\pi r}{1 - r^2}.}$$

Données : $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$.

Exercice 10 : Interféromètre de Mach-Zehnder ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Division d'amplitude* ▷ *Ondes multiples* ▷ *Lame de verre*

L'interféromètre de Mach-Zehnder est constitué de deux miroirs parfaitement réfléchissants $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2)$ et de deux séparatrices $(\mathscr{S}_1)$ et $(\mathscr{S}_2)$ semi-réfléchissantes, disposées à 45° par rapport aux rayons lumineux. Un faisceau incident $\mathscr{F}_0$ de rayons parallèles, monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 600\,\text{nm}$ et d'intensité I_0, est divisé en deux faisceaux par la première séparatrice. Ces deux faisceaux parcourent la même distance avant d'arriver au niveau de la deuxième séparatrice. Celle-ci produit enfin deux faisceaux $\mathscr{F}_1$ et $\mathscr{F}_2$ d'intensité respective I_1 et I_2. On dispose un capteur lumineux en sortie du faisceau $\mathscr{F}_2$.

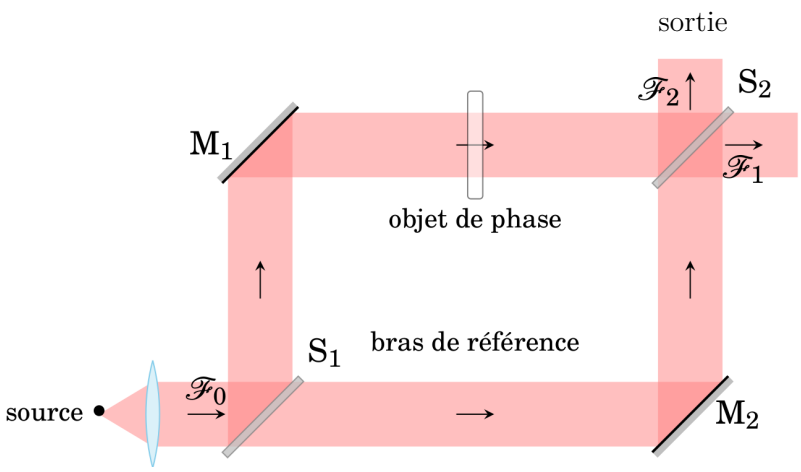


Fig. 10.1 – Interféromètre de Mach-Zehnder.

On admet que chaque réflexion s'accompagne d'un déphasage égal à :

— π sur un miroir ;

— $\pi/2$ sur une séparatrice.

On dispose une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice de réfraction n (objet de phase) entre le miroir $(\mathscr{M}_1)$ et la séparatrice $(\mathcal{S}_2)$, perpendiculairement à la direction du faisceau lumineux.

1) En l'absence de la lame de verre, calculer les vibrations lumineuses complexes $\underline{s}_1$ et $\underline{s}_2$ en sortie de la séparatrice $(\mathcal{S}_2)$. En déduire la vibration résultante $\underline{s}$ et l'intensité résultante I.

Solution

Appelons $\underline{s}_0$ la vibration lumineuse complexe de l'onde incidente $\mathscr{F}_0$. L'onde qui parcourt le trajet $\mathrm{S_1M_1S_2}$ acquiert une amplitude

$$\underline{s}_1 = \underline{s}_0 \times \underbrace{\frac{\mathrm{e}^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}}_{S_1} \times \underbrace{\mathrm{e}^{i\pi}}_{M_1} \times \underbrace{\frac{\mathrm{e}^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}}_{S_2} \times \underbrace{\mathrm{e}^{-i2\pi L/\lambda}}_{\text{propagation}} = \frac{\underline{s}_0}{2}\mathrm{e}^{-i2\pi L/\lambda}.$$

où L est la longueur du trajet de l'onde. L'onde qui parcourt le trajet $\mathrm{S_1M_2S_2}$ acquiert une amplitude

$$\underline{s}_2 = \underline{s}_0 \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}}_{S_1} \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}}_{S_2} \times \underbrace{\mathrm{e}^{-i2\pi L/\lambda}}_{\text{propagation}} = -\frac{\underline{s}_0}{2}\mathrm{e}^{-i2\pi L/\lambda}.$$

L'amplitude de l'onde résultante s'obtient par le principe de superposition :

$$\underline{s} = \underline{s}_1 + \underline{s}_2 = 0$$

L'intensité correspondante est donc nulle : on observe de l'obscurité,

$$\boxed{I = 0.}$$

2) Refaire le calcul en présence de la lame. On exprimera I en fonction de I_0, n, e et λ.

Solution

Nous avons vu qu'une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice n introduit une différence de marche supplémentaire

$$\delta = (n-1)e.$$

L'amplitude de l'onde qui parcourt le trajet $\mathrm{S_1M_1S_2}$ devient

$$\underline{s}_1 = \underline{s}_0 \times \underbrace{\frac{\mathrm{e}^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}}_{S_1} \times \underbrace{\mathrm{e}^{i\pi}}_{M_1} \times \underbrace{\frac{\mathrm{e}^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}}_{S_2} \times \underbrace{\mathrm{e}^{-i2\pi L/\lambda}}_{\text{propagation}} \times \underbrace{\mathrm{e}^{-i2\pi(n-1)e/\lambda}}_{\text{lame}} = \frac{\underline{s}_0}{2}\mathrm{e}^{-i2\pi L/\lambda}\mathrm{e}^{-i2\pi ne/\lambda}.$$

L'amplitude de l'onde qui parcourt le trajet $\mathrm{S_1M_2S_2}$ est inchangée. On obtient donc

$$\underline{s} = \underline{s}_1 + \underline{s}_2 = \underline{s}_1\left(\mathrm{e}^{-i2\pi(n-1)e/\lambda} - 1\right).$$

La carré du module nous donne ensuite l'intensité du flux lumineux après interférence :

$$I = |\underline{s}|^2 = |\underline{s}_1|^2\left(\mathrm{e}^{-i2\pi(n-1)e/\lambda} - 1\right)\left(\mathrm{e}^{i2\pi(n-1)e/\lambda} - 1\right) = \frac{I_0}{4}\left[2 - 2\cos(2\pi(n-1)e/\lambda)\right],$$

soit

$$\boxed{I = \frac{I_0}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi e(n-1)}{\lambda}\right)\right].}$$

3) En fait cette lame modélise une fluctuation d'indice de l'air suite à une variation de pression : on écrit donc $n = 1 + \delta n$ avec $\delta n \ll \frac{\lambda}{e}$. Montrer que l'appareil est très sensible aux fluctuations d'indice. Voyez-vous une application de l'interféromètre de Mach-Zehnder ?

Solution

Pour des fluctuations d'indice suffisamment petites, le terme $e\,\delta n$ est petit devant λ ce qui permet d'approcher le cosinus par un développement limité d'ordre 2 : $\cos\left(\frac{2\pi e\delta n}{\lambda}\right) \simeq 1 - \left(2\pi^2 e^2 \delta n^2\right)/\lambda^2$. Finalement, l'intensité est sensible au carré des fluctuations :

$$\boxed{I_2 = \frac{I_0\pi^2 e^2}{\lambda^2}\delta n^2 \propto \delta n^2.}$$

Ce dispositif est utilisé pour visualiser les écoulements d'un fluide ; les variations de vitesse s'accompagnant en général de faibles fluctuations d'indice. L'image obtenue présente des franges d'interférence qui renseignent sur les lieux d'égal indice.